



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 7

NOMBRE: ANDREA MATA RAMÍREZ

N° CUENTA: 319052277

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 13 / 04 / 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDAD:

1. Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.
2. Crear luz spotlight al helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero.
3. Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada y crearle luz puntual blanca.

DESARROLLO:

Para el punto 1 se modificaron los archivos window.h y window.cpp con lo siguiente (Figuras 1, 2 y 3) y se agregó en la coordenada -z el movimiento (Figura)

```
// MOVER HELICÓPTERO
if (key == GLFW_KEY_H)
{
    theWindow->movGral2 += 0.5f;
    theWindow->articulacion2 += 5.0f;
}
if (key == GLFW_KEY_J)
{
    theWindow->movGral2 -= 0.5f;
    theWindow->articulacion2 -= 5.0f;
}
```

Figura 1. Código de Window.cpp para helicóptero

```
private:
    GLFWwindow *mainWindow;|
    GLint width, height;
    GLfloat articulacion1, articulacion2, movGral, movGral2;
    bool keys[1024];
    GLint bufferWidth, bufferHeight;
    void createCallbacks();
```

Figura 3. Código window.h

```
public:
    Window();
    Window(GLint windowWidth, GLint windowHeight);
    int Initialise();
    GLfloat getBufferWidth() { return bufferWidth; }
    GLfloat getBufferHeight() { return bufferHeight; }
    GLfloat getXChange();
    GLfloat getYChange();
    GLfloat getmuevex() { return muevex; }

    GLfloat getarticulacion1() { return articulacion1; }
    GLfloat getarticulacion2() { return articulacion2; }
    GLfloat getMovGral() { return movGral; }
    GLfloat getMovGral2() { return movGral2; }
```

Figura 2. Código window.h

Ya que se tenía el movimiento del helicóptero, se creó la luz spotlight (Figura 4)

```
//Luz de helicóptero
spotLights[3] = SpotLight(
    1.0f, 1.0f, 0.0f,    // amarillo
    10.0f, 10.0f,       // intensidad
    0.0f, 0.0f, 0.0f,   // posición inicial
    0.0f, -1.0f, 0.0f,  // dirección (abajo)
    1.0f, 0.20f, 0.20f, // atenuación
    20.0f);             // ángulo del cono
spotLightCount++;
```

Figura 4. Código de luz spotlight de helicóptero

Para el helicóptero se tuvo que extraer la posición como sigue, así la luz se posicionó en el lugar donde se deseaba (abajo) y lo seguía cuando se movía atrás o adelante (Figura 5), en esta misma figura se puede ver que se aplica el movimiento en x

```
//Helicoptero
model = glm::mat4(1.0);

model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getMovGral2(), 5.0f, 6.0f));

model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
//luz
glm::vec3 posicionHeli = glm::vec3(model[3]);

spotLights[3].SetFlash(
    posicionHeli,
    glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f)
);

model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-5.0f, 5.0f, 6.0));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));

meshList[4]->RenderMesh();
```

Figura 5. Código para helicóptero

En el punto tres se importó un modelo de una lámpara de internet, se texturizó en blender (Figura 6) y se agregó en el código del mundo general, posteriormente se creó la luz puntual (Figura 7)

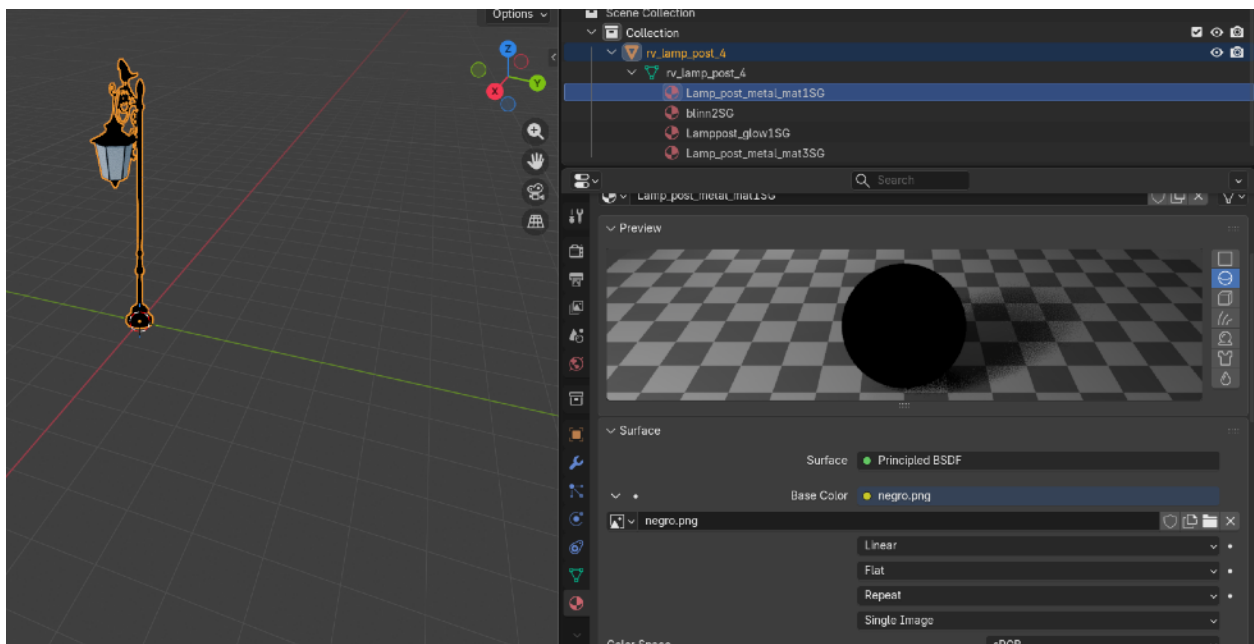


Figura 6. Texturizado de farola en blender

```

// Farola
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(9.0f, -1.0f, 7.0f));
modelaux = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Farola.RenderModel();

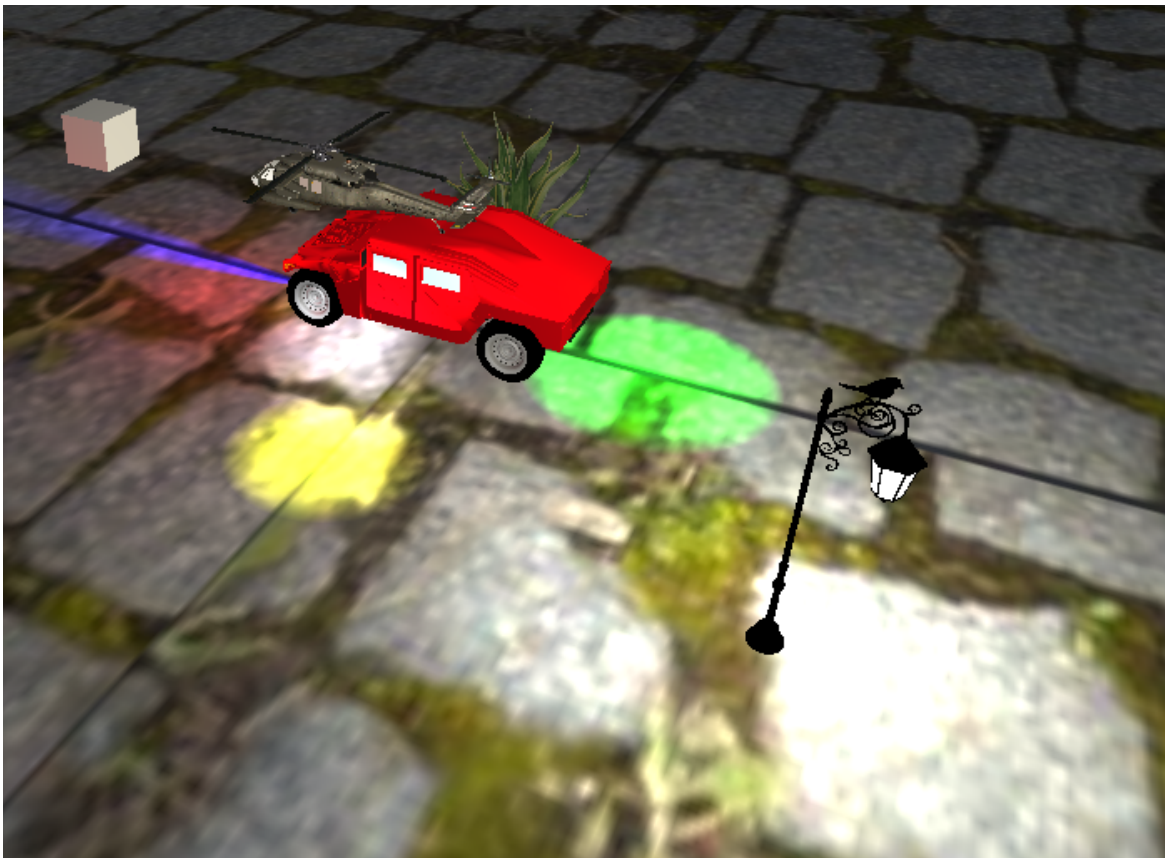
// LUCES PUNTUALES
//contador de luces puntuales
unsigned int pointLightCount = 0;
//Declaración de primer luz puntual
pointLights[0] = PointLight(
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, 1.0f,
    -6.0f, 1.5f, 1.5f,
    0.3f, 0.2f, 0.1f);

pointLights[1] = PointLight(
    1.0f, 0.95f, 0.8f,    // blanco
    1.5f, 3.0f,          // intensidad
    9.0f, 4.0f, 7.0f,    // posición (altura del foco)
    1.0f, 0.09f, 0.032f);

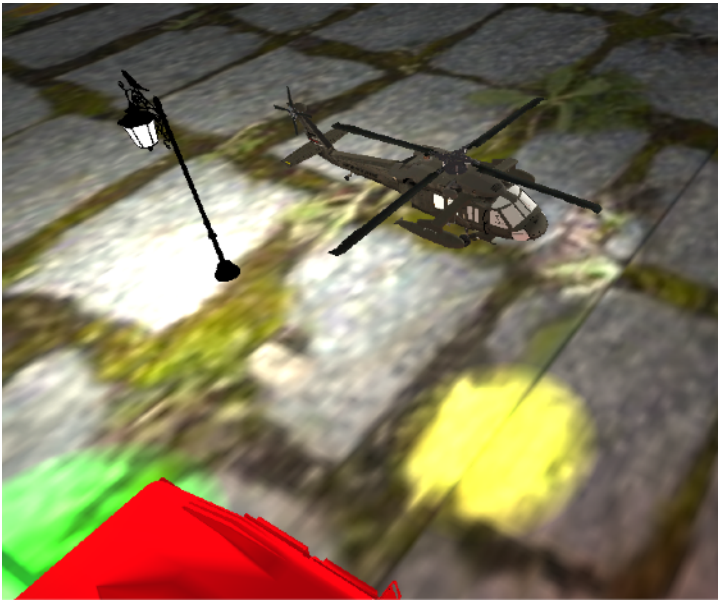
```

Figura 7. Código para instanciar farola y creación de luz puntual

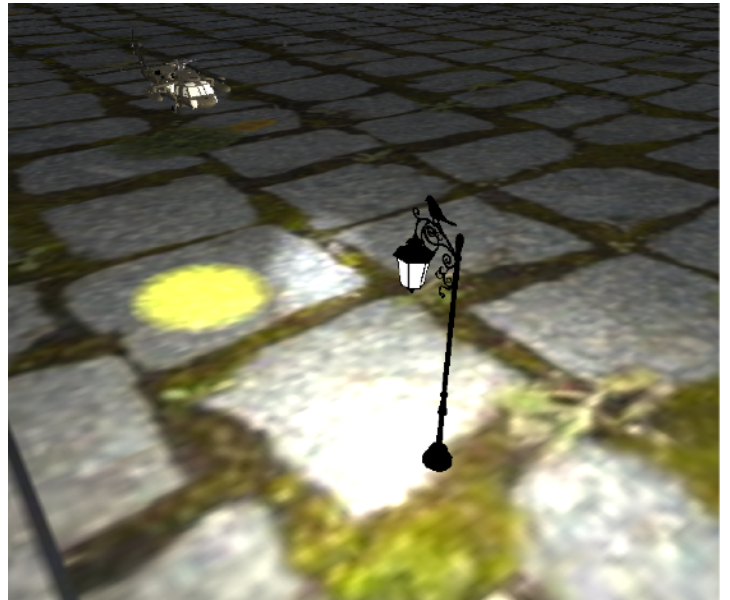
El resultado fue el siguiente:



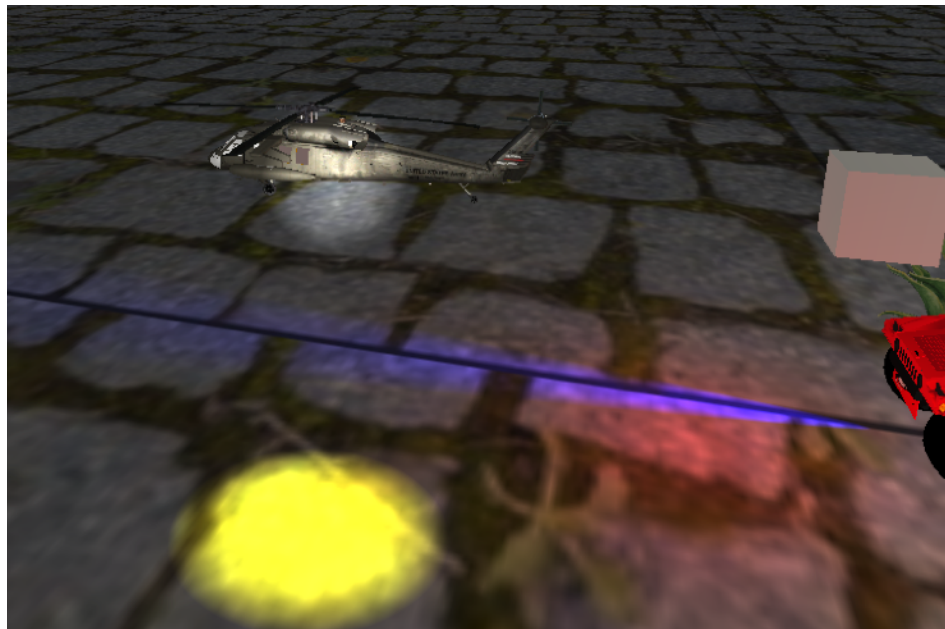
Escena con todos los elementos (auto con faro, farola con luz puntual y helicóptero con luz tipo Spotlight)



Posición inicial el helicóptero



Helicóptero desplazado hacia atrás



Helicóptero desplazado hacia adelante

COMENTARIO:

Jugué con las intensidades de las luces, posiciones, etc e intenté hacer que las luces no fueran al infinito, que se limitaran a una cierta distancia, descubrí que se podía hacer con la atenuación, aunque no sé si exista otra manera. También me percaté que es más fácil escalar los modelos en blender, aplicar la escala y luego exportarlos e instanciarlos, que escalarlos cuando se instancia, con la farola hice ese procedimiento y fue más rápido que en el ejercicio, con el auto.